本章路線

這章要回答的核心問題是：在沒有共享記憶體、時鐘不一致且節點可能失效時，系統如何提供可理解且可恢復的服務？

前置知識。 network stack、RPC、process 與 file-system interface。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

學習目標

- 比較網路型 OS 與 distributed OS
- 分析 naming, routing, RPC 與 failure semantics
- 檢查 DFS cache consistency 與 availability

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.1 Advantages

- 資源分享/加速/可靠度都需成本與故障模型支持。
- node彼此以message溝通，不假設完美共同時鐘。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Message-passing 系統的目標與限制

本章模型：各node有本機memory/OS，以message通信，不假設共享記憶體或完美共同時鐘。local與remote是相對於發出請求的node。resource sharing、computation speedup、reliability與communication是建立系統的動機，不是分散後自動得到的性質。

原創速度模型：單機100s工作中20s必須串行、80s可平均分4nodes，另加5s協調；$T4=20+80/4+5=45s$，加速$100/45\approx2.222$。忽略協調的Amdahl上限$100/20=5$；加node不能消除serial部分，若網路/協調成本成長還可能更慢。

三個可互相替代的獨立replicas，各在觀測期間失效機率$p=.01$，且network/metadata服務可靠、任一副本即可read，資料不可讀機率$p^3=10^{-6}$。若共電源/共rack或必須metadata leader存活，獨立模型失效；replica數量本身不是可靠度證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.2 Network-based operating systems

- remote login、file transfer、DFS共享語義不同。
- data/computation/process migration的狀態與成本分開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Network OS 與 distributed OS 的透明範圍

network OS允許明確連遠端host或copy檔案，使用者知道機器邊界；distributed OS/中介軟體可提供更一致的命名、存取與遷移介面。透明性不是把遠端latency/failure從物理上消除，而是把定位/調用方式包進介面並定義失敗語義。

remote login在遠端執行session，file transfer建立另一份copy，DFS則提供遠端共享檔案語義；三者不能互稱。SSH/SFTP可保護對應session，仍需驗host身分與user授權；一般FTP本身的傳輸/認證不應被當作加密通道。

匿名file service需獨立限制namespace與操作，不能由名為anonymous就假定隔離。存取命名、帳號映射、網路失敗與多份copy的更新衝突都必須有規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Data migration 與 computation migration 的實算

資料1 GiB、結果1 MiB、有效吞吐100 MiB/s、單次RTT20 ms。把全資料搬來至少1024/100+.020=10.260s，再做local compute；把計算送去，若remote compute=.500s且request可忽略，回結果需.010s，含一次RTT共.530s。比較須含remote CPU queue、啟動/序列化與結果大小，不能只說「大資料一定搬計算」。

whole-file caching將首次成本前置，後續local access便宜；on-demand block caching只搬所需區塊。若只read 1 MiB，整個1 GiB的資料搬移多1023 MiB；若讀全檔且逐block各一RTT、又沒有pipeline，很多小RPC可能更慢。

process migration要轉移或重建PC/register、memory、open files/socket等外部references與執行環境；只把程式碼傳到另一機啟動，屬remote execution/computation placement，不等於帶完整執行狀態的process migration。跨ISA/ABI更需要相容層，不能直接搬register值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.3 Network structure

- LAN/WAN不是固定吞吐排名，latency拆serialization/propagation/queue。
- BDP與window限制在途資料對實際利用率的影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

LAN／WAN：範圍不是單一速度規格

LAN常在較小管理/地理範圍，WAN跨站點；真實capacity/latency取決於link、distance、queue與負載。switch、router、wireless AP有不同職責；現代switched Ethernet不應一概描述成所有host共用一條collision bus。LAN可能較擁塞，WAN backbone也可能有高bandwidth，不能只按名稱排序吞吐。

latency≈serialization L/R + propagation + queue + processing。教學例1500B packet、1 Gbit/s，serialization=1500×8/10^9=12 µs；單向propagation5ms遠大於serialization。把link升10倍只把12µs降1.2µs，不能把5ms propagation也除10。

bytes、bits與rate單位分開：100 Mbit/s=12.5 MB/s（十進位，尚未扣headers）；MiB/s使用2^{20} B分母。wireless名目rate也不等於application goodput；本章數字皆為指定模型，不列產品當前最高規格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Bandwidth-delay product 與在途資料

link100 Mbit/s、RTT40ms，BDP=100×10⁶×.040=4×10⁶ bits=500000B≈488.28KiB。若可靠stream最多容許64KiB未確認資料，理想window bound=65536×8/.040=13.1072 Mbit/s，即使link有100Mbit/s也可能填不滿。

這是無loss、固定RTT、無其他瓶頸的上界模型；TCP的congestion window、receiver window、ACK行為、slow start與retransmission還會影響實際結果。增加send buffer只可能解除一種限制，不保證消除congestion或server CPU瓶頸。

低latency RPC與大檔stream的效能需求不同：一個只回16B的RPC可能主要花RTT，不是16B的serialization。這解釋為何資料/計算擺放與cache對分散式OS至關重要。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.4 Communication structure

- DNS名稱/IP/port與穩定object identity不同。
- route、packet策略與connection需要明列狀態與順序條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Naming：domain name、IP、port、object id 分開

`store.lab.test`是domain name，不是IP address；解析可得IPv4如198.51.100.20或IPv6。IP識別網路端點的位址範圍，不直接等於user或永久machine identity；service還要transport protocol/port與應用層名稱。TCP connection通常由src/dst IP與src/dst port及protocol區分，port不是process PID。

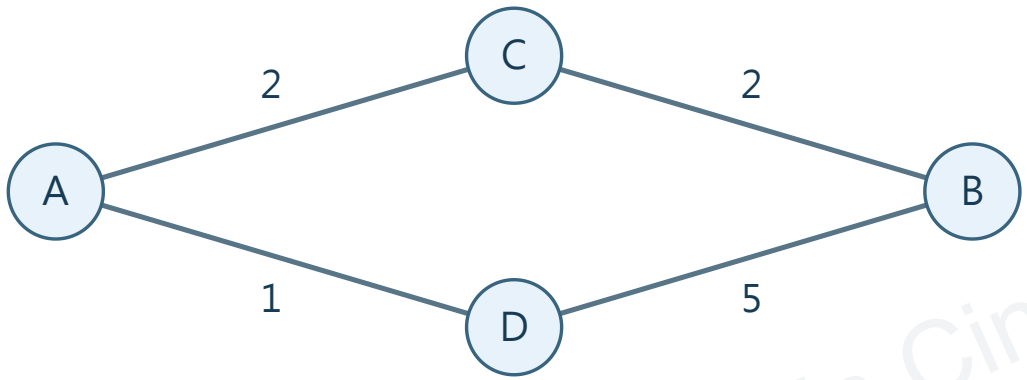
DNS由resolver/query/cache/delegation構成，不要求每個label都各有一台name server。以下假設root委派test、test委派lab.test；resolver先查local cache，miss再從已知root hints沿referrals到權威server，取得A record。TTL限制cache可使用的時間，不能保證修改權威記錄後所有client立即換值。

若t0取得A=198.51.100.20、TTL600s，t100剩500s；權威在t200改.30，舊cache仍可能到t600前使用.20。到期後重新query成功才更新；查不到不能默默把舊記錄宣稱成已驗新值。DNS資料的完整性與連線對端認證另由相應機制處理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Routing：用同一加權圖追下一跳

同一張非負加權圖：distance 更新不跳步



從 A：D=1，C=2，B=∞

確定 D：B=1+5=6

確定 C：B=min(6,2+2)=4

確定 B：A → C → B，cost4

若 C–B 失效，重算走 A→D→B，cost6；動態協定仍有偵測與收斂時間。

原創graph：A–C=2、C–B=2、A–D=1、D–B=5。Dijkstra從A：初始dD=1、dC=2、dB=∞；取D後dB=6；取C後改dB=4；取B確定。最佳A→C→B，cost4。若C–B失效，重新算後走A→D→B，cost6。

static routing按預設規則/管理更新；virtual circuit固定某session路徑；dynamic routing由協定更新可達性/metric。dynamic不等於每packet一定挑當下最空link，也不保證收斂期間無loop/drop。沿同一路徑僅在link/queue等保持相應次序時保序；end-to-end stream ordering仍由transport協定實現。

Routing：用同一加權圖追下一跳 （續）

control plane計算路由，data plane按forwarding table處理packet；SDN可分開這兩者，仍需更新一致性、失敗處置與保護管理通道。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Packet 與 switching：有狀態連線不等於專用電路

packet/frame/datagram可有可變長度，各層各有header與大小限制；一個application message可拆多segment/packet，也可多message共一TCP read。TCP connection不保留專用physical link，UDP也可由應用另建重傳/可靠訊息協定。

circuit switching預留相應路徑資源；message switching整個message store-and-forward；packet switching可把message分段pipeline與統計多工。兩串行links各1Mbit/s、忽略propagation/header/queue：4000B整message走兩hop需$2\times4000\times8/10^6=64$ms；拆4個1000B packet，每packet每hop8ms，pipeline完成需$(2+4-1)\times8=40$ms。

若每packet另加40B header，最後一個packet到達需$5\times1040\times8/10^6=41.6$ms；整message若只加一次40B則需64.64ms。這是固定store-and-forward模型，不能用其公式直接推所有cut-through/circuit網路。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.5 Communication protocols

- OSI劃職責，真實TCP/IP與offload不必逐層對硬體。
- headers、payload、MTU與wire-byte times各有分母。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

OSI 是職責模型，不是每層一定一顆硬體

physical傳signal/bits；link在相應link傳frames；network做logical addressing/forwarding；transport提供process endpoints間服務；session管理dialog；presentation處理表示/encoding；application定義服務操作。真實TCP/IP常把session/presentation功能置於application libraries/protocols，不能據層數少就定理式推出更有效率。

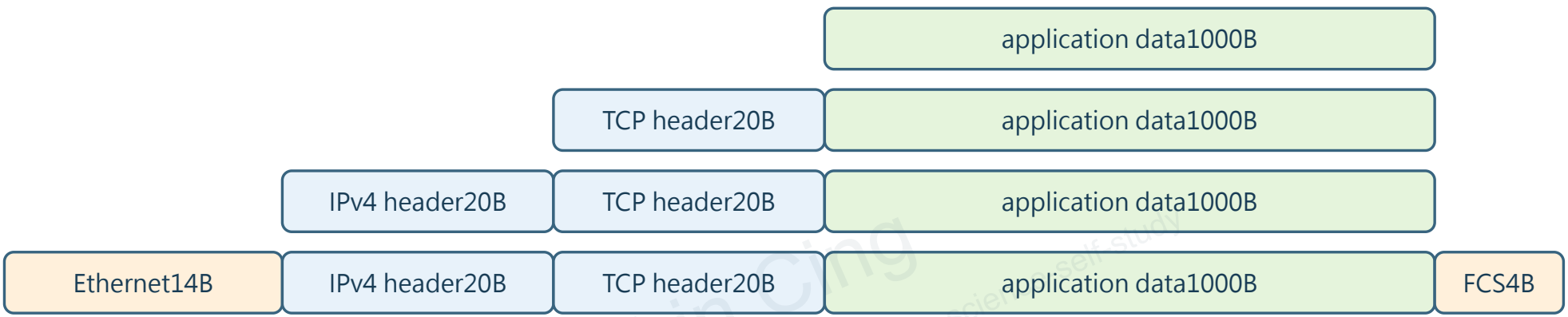
TCP提供ordered reliable byte stream與flow/congestion control，不保留application message邊界；UDP保留datagram邊界但不內建同樣的交付/排序保證；IP是best-effort datagram。NIC offload可把部分checksum/segment工作移到硬體，所以「下三層一定全硬體、上四層一定全軟體」不是通用規格。

序列化需定欄位長度、byte order、encoding與版本；不能把C struct含padding/pointer原樣傳到異構機器就當跨平台協定。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Encapsulation：同一份 payload 的長度守恆

每層加入自己的 header / trailer；長度逐層核對



欄寬非比例；IP total1040B · MAC frame1058B；preamble/SFD與IFG另計。

固定IPv4無options20B、TCP無options20B、application data1000B：TCP segment1020B，IP total length1040B，EthernetII header14B+IP1040+FCS4=1058B。未含preamble/SFD8B與指定模型的IFG12 byte-times，若連續傳送的wire占用為1078 byte-times。

IPv4 MTU1500時，本例1040可放一frame；MSS通常從可用IP payload扣TCP header，不能把1500全當application bytes。加VLAN/options/tunnel/security headers後重新核算，不延用上述數字。

Encapsulation：同一份 payload 的長度守恆 （續）

TLS或其他認證/加密有明確endpoints；router一般不因轉送就成為application session的認證對端。lower-layer checksum主要偵測傳輸錯誤，不是對惡意變更的secret-key authenticator。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

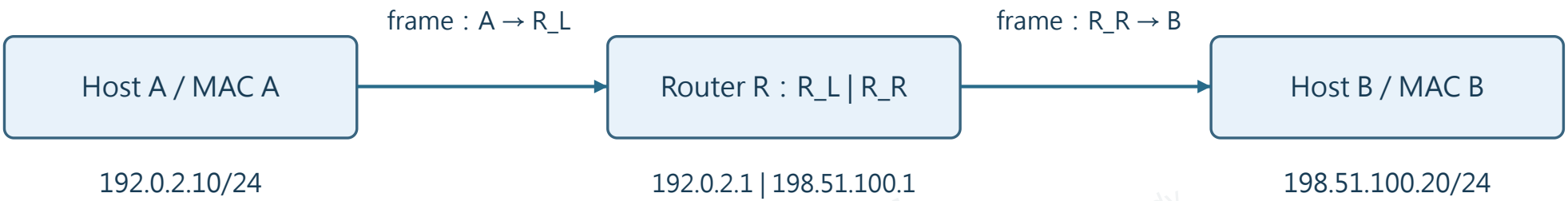
17.6 TCP/IP example

- 跨LAN先ARP next-hop，每hop重建link地址。
- IPv4 TTL/checksum也變，IP endpoints在無NAT模型保持。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

IPv4 跨兩個 Ethernet LAN 的完整路徑

無 NAT 的跨 LAN 封裝：每 hop 的 MAC 不同



A 對 next-hop 192.0.2.1 做 ARP，不在左 LAN 對遠端 B 做 ARP。

IP：192.0.2.10 → 198.51.100.20 保持；router TTL64→63，IPv4 checksum 與 link FCS重算。

固定無NAT/tunnel：A=192.0.2.10/24、MAC A；router R左介面192.0.2.1/MAC R_L，右介面198.51.100.1/MAC R_R；B=198.51.100.20/24、MAC B。A查DNS取得B地址，/24比較發現非local，route選next-hop192.0.2.1。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

IPv4 跨兩個 Ethernet LAN 的完整路徑 （續）

A沒有R_L的ARP entry時，向本LAN broadcast「誰有192.0.2.1」，R回答R_L；A送Ethernet dst=R_L/src=A，內含IP dst=B/src=A。不能在A的LAN直接ARP遠端B。router查route、TTL64→63並更新IPv4 header checksum，查/ARP右LAN B的MAC，再封裝dst=B/src=R_R，IP endpoints仍A→B。

B解封裝後交IP，再按TCP/UDP port/connection送給對應socket。ARP broadcast通常不由router轉送到別的L2廣播域；ARP回答也不是密碼學身分證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

哪些 header 改，哪些通常不改

上例每hop Ethernet src/dst與FCS重建；IPv4 TTL/checksum變，無NAT/tunnel且無其他轉換時src/dst IP保持；TCP端點與payload保持。故不能說跨router時「只有Ethernet header變，其他headers全部不變」。若TTL到0，router不能繼續正常forward；錯誤回報也可能被網路遺失/過濾。

普通無tag EthernetII採6B destination MAC、6B source MAC、2B EtherType、46–1500B data/pad、4B FCS，從destination到FCS最小64B。data不足46需pad，但IP total length不把pad當IP資料。preamble/SFD在此frame長度分母外。

原創短TCP payload4B：IPv4 20+TCP20+data4=44B，需2B link pad，frame=14+46+4=64B；加8B preamble/SFD與本例96-bit IFG，共84 byte-times，在100Mbit/s占6.72µs。IFG是空閒時間不是附進IP packet的12B資料；本例不泛化到所有高速PHY的gap容差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

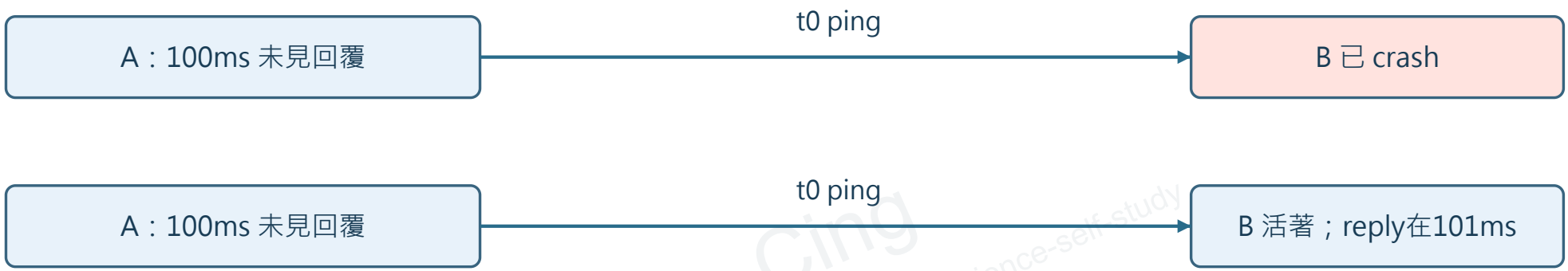
17.7 Robustness

- timeout在無界delay中只產生suspicion。
- fencing、交易去重與recovery處理不同partial failures。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Failure detector：timeout 只能先產生懷疑

相同本地觀察，兩種不同遠端狀態



100ms觀察窗內，A 的 event history相同。沒有delay上界，timeout不是crash證明。

在沒有已知訊息/排程延遲上界的asynchronous模型，A於t0發ping，t100ms仍無reply，不能分辨B crash、link partition、message loss或B只是很慢。兩條執行可讓A的本地觀察完全相同：①B已crash；②B仍活但reply延到101ms。任何只依這100ms觀察而斷言crash的算法，都在②誤判。

Failure detector：timeout 只能先產生懷疑 （續）

若明列heartbeat間隔H=1s、最大發送排程延遲s=.2s、單向network boundδ=.1s，正常兩次到達的最大間隔≤H+s+δ=1.3s（以前一次可即時到達作最差情況）。timeout1.5s提供此模型的margin；若δ前提不再成立，這個無誤判界也不成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Reconfiguration：選新 leader 還要擋舊 leader

A原持shared storage寫權，partition後B因timeout自稱新leader；A仍運作，兩者寫同份資料就是split brain。單靠心跳與本地「我當leader」不能保證mutual exclusion。

教學fencing模型：協調服務核發單調epoch；storage先原子安裝currentEpoch=43才允許新leader B操作，每筆write都驗token==43。舊A帶42的write拒。此保證依賴epoch核發/安裝的正確性與所有write paths均強制檢查；不允許兩個partition自行任意加一就稱獲合法epoch。也可用能確認的硬體/存取隔離擋舊節點。

恢復A時先同步已提交狀態、成員/epoch、未完成操作，再作follower；不能讀本機舊資料就恢復master身份。stale callbacks/messages需request id/generation，避免重啟後誤配新操作。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

RPC retry：遺失 reply 不等於沒有執行

原創counter=10，client呼叫increment(id17)。server改成11後reply丟失；client timeout重試若直接再執行變12。TCP重傳提供同connection的byte交付，不替應用跨重連去重，不能由用了TCP推exactly-once RPC。

明確的教學at-most-once模型：server交易中查durable table[id]，若存在回保存result；否則把counter++與table[id]=result**原子持久提交**再reply。重試id17得到11而不再加。若先改counter後crash、尚未記id，重試仍可能加第二次；若先記id後未改counter，又會遺失效果。

此模型保證在table與業務狀態同交易/恢復域、id唯一且未過早忘記的前提下最多提交一次。client在network永久中斷時仍可能不知道結果；發電郵/外部付款不在同交易內時，需要額外協定，不能直接沿用本例結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fault tolerance 的容量與故障域

兩台active-active servers各可100 requests/s，平時合計負載160；失一台後容量剩100，至少60/s不能穩態消化。只有replica可接手不代表failover仍達原SLO，必須預留容量、load shedding或降級。

stateless worker容易重啟，但輸出副作用仍可能重複；stateful service還要log/recovery/replication/鎖。RAID處理部分disk failures，不等於跨站點服務可用或logical corruption有backup；cluster/replica需要配合獨立故障域與一致性機制。

recovery先重建durable committed state，辨識/回復in-flight operations，再重新接流量。不能把「還沒收到commit reply」一律當成「未commit」，重試策略須依查詢/去重契約。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.8 Design issues

- 透明性不消除failure，scale受最窄資源限制。
- HDFS固定1.2.1，NameNode/DataNode與副本/重建分開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Transparency 與 scalability 要寫可觀察規格

location透明隱藏在哪裡，migration透明讓搬動後名稱/操作仍可用，replication透明隱藏多副本；failure透明不能無限制隱藏永遠不回覆的remote operation。user mobility還需身分、home/environment與應用session一致，不只是同名帳號存在。

原創資源上限：每worker100requests/s，10workers共1000；metadata coordinator每request花2ms CPU、只有一core，上限500/s。第11個worker不提高這個500/s界；cache/批次/partition metadata若改每request資源量才可能解除瓶頸。增加replicas的同步/重建traffic也要算入容量。

HDFS歷史案例固定Hadoop1.2.1：NameNode管namespace與block locations，DataNodes保存/傳輸blocks，client資料路徑不經NameNode。大block/streaming/較簡化的寫入模型適配大量資料，不能把它當作完整POSIX共享檔案系統或任意低延遲交易資料庫。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

HDFS 1.2.1 的明確副本與資料流模型

本例自訂block64 MiB、replication factor3；檔案130 MiB分64、64、2共3blocks，logical130、payload副本總390 MiB（不含metadata、checksum、padding/配置額外）。最後2 MiB不是強制占滿64 MiB資料流；metadata仍須為該block定位。

client向NameNode取得block與DataNode位置，再直接向DataNode讀；寫入可沿DataNode pipeline複製。DataNode heartbeat/block report讓metadata知道狀態，缺副本時安排re-replication；失效偵測仍有延遲，重建也消耗network/disk。

本版本的Secondary NameNode主要協助checkpoint，不等於自動接替active NameNode的hot standby。副本分散到故障域能改善data availability，但NameNode/metadata與client可達性仍要納入，不由factor3推無條件高可用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.9 Distributed file systems

- DFS把name/FID/location與cache validity分開。
- NFSv3以stable modes/COMMIT/verifier推導重啟恢復。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DFS naming：路徑、穩定身份、位置分三層

location transparency是名稱不暴露物理位置；location independence是搬位置後名稱仍不需改。`serverA:/x`把server編進名稱；mount遠端目錄可讓client路徑較透明，但各client可掛到不同位置；global namespace則再統一命名/管理規則。

原創兩級映射：`/course/a.txt`→FID(volume7,file12,generation3)；volume7→serverA。搬volume到serverB只改第二層，不改path/FID。file12刪後再配置需換generation，否則舊FID可能錯指新檔。快取path→FID與volume→location有不同失效條件，不可一起永久保留。

replicated/cached location map更新仍需一致性/版本/失效規則；多一層indirection沒有消滅更新問題。diskless boot在DFS client尚未載入前，需firmware/初始boot protocol先取得kernel，再啟DFS；不能用尚不存在的DFS程式去載入自己。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Remote service 與 cache 的完整成本例

100次4KiB reads；無cache每次remote cost5ms，共500ms。現在10miss各5ms、90hit各.1ms，共50+9=59ms；payload network bytes10×4KiB=40KiB，相對無cache400KiB。這個例已指定hit/miss與remote cost，未把實測工作負載命中率當作定理。

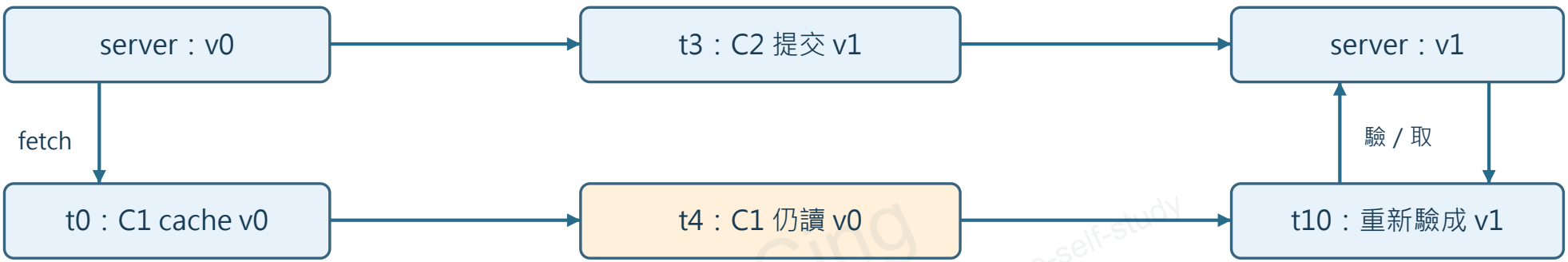
若每次還要1ms server validation，總另加100ms→159ms；「有cache」不自動避開network round trip。cache granularity大可能read-ahead改善後續hit，也可能單byte讀造成大量多餘transfer；cache總容量固定時，大單位還會減少可存blocks。

client memory cache快但斷電易失；disk cache能保存已durable內容，仍需恢復metadata與驗證新鮮性。server自己也有cache；client寫到server RAM不等於已到stable storage。write-through/write-back描述何時向下一層推送，需另定那一層返回的持久性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Cache consistency：以時間線說出保證

server新版本與client cache可見性是不同時間線



只定期驗證會有stale窗口；強callback/lease模型須在write完成前收回衝突讀權。

client-initiated：C1在t0讀v0並驗valid；C2於t3完成v1；C1若只在t10再驗，t4仍可能讀cache v0。這不是「每read都看最新提交」。在open才驗，則必須界定同一open期間的可見性；在每access驗則增加network成本，且validation與實際read仍需協調避免競爭窗口。

Cache consistency：以時間線說出保證 （續）

server-initiated：server追蹤誰持cache/何種讀寫權，以callback失效/回收許可，或衝突時停cache轉remote service。若要強一致教學模型，write完成前須確認所有衝突read權已收回/失效，或其受控lease已到期；partition時不能一邊讓舊client無限讀舊值、一邊宣稱新write已對所有人立即可見。

書中AFS/OpenAFS的callback避免每次都驗server，但應用已讀進自己的buffer不因callback自動改值；save/close與cache manager取新資料的時點影響使用者觀察。不同DFS的session/close-to-open/更強語義不能互當同義詞。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

NFSv3：stateless 不表示沒有 cache，也不表示每次 WRITE 已落盤

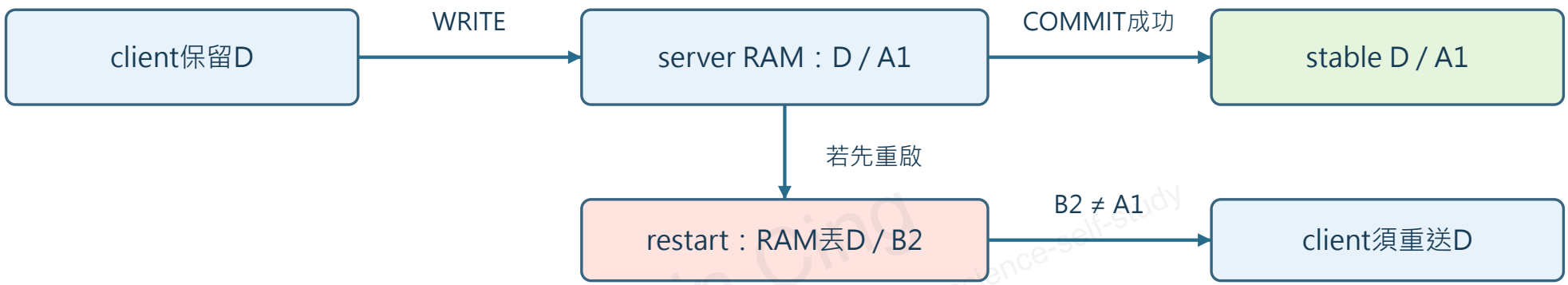
固定RFC1813 NFSv3：READ/WRITE攜filehandle、offset、count等，核心檔案I/O不依賴server為每次open保存同等session state；server仍可有cache、duplicate-request state，其他鎖/協定另有責任。client permission/authentication與filehandle生命期仍要處理。

WRITE要求/回報有UNSTABLE、DATA_SYNC、FILE_SYNC等穩定程度；client不能把UNSTABLE成功當作所有資料已durable。延遲寫入若需後續COMMIT與verifier比對，必須保留可重送資料。weak cache consistency attributes有助判定變更，不單獨保證所有clients嚴格線性一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

NFSv3 unstable-write 的重啟 trace

NFSv3：相同WRITE成功之後，正常與重啟有不同結果



UNSTABLE成功不能丟client重送資料；須取得stable結果並比對對應verifier。

原創4KiB資料D：t0 client送WRITE(offset0,D,UNSTABLE)，server RAM接收，回committed=UNSTABLE、verifier=A1；client保留D。正常路徑t1 COMMIT成功且verifier仍A1，server已按契約保存到stable storage，client才可清這批重送狀態。

NFSv3 unstable-write 的重啟 trace （續）

故障分支：t0之後server重啟丟RAM未提交D，新的service instance用B2。client後續COMMIT/WRITE看到B2≠A1，不能假稱原UNSTABLE資料已保留；需重送尚未保證stable的D，再取得相應穩定結果。不是簡單地「COMMIT回success就不必看verifier」。

這個協定保障依賴client仍有重送資料、server遵守stable/verifier契約及正確處理範圍；不證明不受限concurrent writers會有應用想要的交易語義。durability、cache visibility與RPC去重是三個不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

把一個遠端操作接回所有層

service name→DNS address→route next hop→ARP MAC→link frame/IP packet/transport endpoint→RPC id→服務授權與durable commit→client cache。每層的成功只支持該層契約：能送frame不代表RPC完成，收到TCP bytes不代表業務只執行一次，NFS UNSTABLE不代表落盤。

分散式系統的「透明」是在明列邊界內提供一致介面；latency、partial failure、資料副本與外部副作用不能用介面名稱消除。正確設計要在觀察不足時保留unknown/suspected，而不是把timeout當作邏輯證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

自學可重建的狀態與一般推理

速度用serial/parallel/coordination拆分；網路用bytes/bits、headers、RTT與window對分母；可靠度先畫故障域；RPC重試以request id與原子記錄推導；DFS把name/object identity/location、visibility/durability分開。

一般保證取決於允許的state transitions：heartbeat在無界delay不能準確斷crash，fencing依賴資源端強制epoch，at-most-once交易依賴去重紀錄不被過早忘記。原創練習把反例、正常路徑與重啟後中間狀態都列出，讓讀者可逐步驗算。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料

Silberschatz、Galvin、Gagne，*Operating System Concepts*，第九版，第17章，印刷頁741–774；依全章section重建，數例/圖/練習原創。

RFC1034與RFC826：DNS delegation/cache與ARP的歷史基礎；本章位址為文件用途的教學模型。RFC1813 NFSv3，§3.3.7、3.3.21：WRITE stable modes、COMMIT與verifier。

Apache Hadoop1.2.1 HDFS Architecture：固定版本的NameNode/DataNode、replication與資料路徑。OpenAFS Administration Guide，Basic Concepts：callback概念；未將未確認release的預設chunk大小當通用規格。

Hadoop1.2.1 HDFS Users Guide，Secondary NameNode：checkpoint與失效後恢復的角色，未把Secondary視為自動hot standby。

Cisco Ethernet frame/IPG說明：核對frame欄位與IFG是時間而非payload；正文另明定無tag/100Mbit模型，未套用高速PHY例外。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study